Modelado y validación experimental de emisiones de CO_2 con separación de fuentes larvaria y microbiana en bioconversión estática con *Hermetia illucens*

John Jairo Leal Gómez[1] Sorany Milena Barrientos[2]
Luis Octavio González[1] Luis Fernando Mejía[1]
[1]Facultad de Ingeniería y Administración
[2]Facultad de Ciencias Agropecuarias
Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira, Valle del Cauca, Colombia

9 de noviembre de 2026

1. Materiales y métodos

1.1. Sistema experimental y protocolo de medición

Las mediciones de gas se realizaron en cámaras plásticas rígidas de geometría troncopiramidal (volumen geométrico ≈ 13.8 L), selladas durante cada cierre con su tapa reforzada con silicona, de modo que la concentración interior de CO_2 solo cambia por la producción del contenido. El sensor de CO_2 (MH-410D), montado en una cara lateral sobre el nivel del sustrato, se verificó contra un cromatógrafo de gases con fuente certificada en el rango del experimento (0–6000 ppm). El sustrato y las larvas se alojaron en un recipiente interno con tapa de malla, bajo el supuesto de equilibrio rápido de gases con el aire de la cámara; el mismo tipo de montaje se usó en tratamientos y controles, y el volumen de aire efectivo V_{aire} —el volumen geométrico menos el ocupado por el recipiente y su contenido— entró como parámetro medido en el cálculo de tasas. Las dimensiones completas del montaje se reportan en el Material Suplementario (sec. S9).

Se evaluaron dos dietas, D1 y D4, cuya descripción y composición proximal se detallan en el Cuadro 1.

Cuadro 1: Dietas evaluadas: descripción y composición proximal del análisis bromatológico propio (% en base seca; EE: extracto etéreo).

Dieta	Descripción	Proteína	EE	Cenizas
D1	Alimento comercial para pollo de engorde (dieta de referencia del modelo de Eriksen)	21.4	4.2	8.4
D4	Residuos agroindustriales de frutas (naranja, plátano, entre otras), fermentados	13.0	8.1	9.3

Cada lote recibió dos cargas de alimento, sin retiros: 500 g por recipiente a la siembra y 250 g al día 5, tal como se recibió, sin ajuste de humedad (materia seca del análisis bromatológico: 86.3 % en D1 y 80.3 % en D4), con 700 larvas por recipiente; la equivalencia en materia seca de cada carga se reporta en el Material Suplementario (sec. S9). El experimento se dio por finalizado el día 15. Como controles se incluyeron recipientes con alimento solo (el mismo régimen de cargas, sin larvas; respiración del sustrato) y con larvas solas (mantenimiento sin alimento), medidos con el mismo protocolo; la tasa neta de cada tratamiento se obtuvo restando el control correspondiente del mismo día. La temperatura de la cámara se registró de forma continua y se mantuvo aproximadamente constante entre cierres.

En cada día de medición los cierres se hicieron en secuencia por dieta (los dos recipientes, uno tras otro, cada uno hasta la saturación del sensor a 6000 ppm). Cada condición se midió con tres cierres consecutivos sobre el mismo lote (réplicas técnicas de medición); el valor reportado por punto es su media y el rango su dispersión. El experimento de gas no incluyó réplicas biológicas (lotes independientes).

La tasa de cada cierre se estimó por ajuste lineal del tramo previo a la saturación; cuando el ajuste fue de baja calidad o la curva alcanzó el techo del sensor, la tasa estimada es conservadora y se trató como cota inferior en la validación (sec. **??**).

En un ensayo paralelo, con las mismas dietas y condiciones de cría, se siguió el crecimiento larvario en tres recipientes (réplicas) por dieta, cada uno con 700 larvas y el mismo régimen de alimentación que las unidades de gas. En los días 0, 2, 4, 6, 8, 10 y 14 se tomó de cada recipiente una muestra de 10 larvas, que se pesó en conjunto de forma no destructiva y se devolvió al recipiente; cada punto es la masa fresca media por larva y su dispersión la desviación estándar entre las tres réplicas. Estas curvas entraron en el ajuste conjunto del modelo (sec. 1.3).

1.2. Modelo dinámico del proceso

El proceso se describe con un modelo dinámico de parámetros concentrados (0D) que amplía el modelo de asimilación, crecimiento y producción de CO_2 de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) (en adelante, el *modelo de referencia*) —desarrollado para *H. illucens* sobre dieta estándar, cuya estructura de instares detiene la asimilación al final del ciclo— con tres componentes adicionales: (i) dos extensiones de la asimilación que la adaptan al régimen por lotes y a dietas de calidad distinta (un factor de calidad f y una limitación por alimento disponible); (ii) un módulo microbiano de biomasa creciente para la degradación del sustrato no consumido (Roels 1980); y (iii) un balance de masa de gas en la cabeza de aire de la cámara estática de medición. El modelo supone temperatura constante (medida), humedad del lecho como variable de estado, oxígeno no limitante dentro de los cierres y número de larvas N constante (mortalidad despreciable en el periodo experimental).

El vector de estado es $\mathbf{x} = (A, B, L, D_M, W, X, c_{CO_2})$, donde A, B y L son los compartimentos larvarios (asimilado, estructura y lípidos, mg/larva), D_M, W y X la materia seca, el agua y la biomasa microbiana del lecho (g), y c_{CO_2} la concentración de CO_2 en la cabeza de aire (mol/m^3). El origen temporal $t = 0$ corresponde al montaje del experimento (larvas de 4.5 d de edad). La estructura al montaje B_0 se calibró (Cuadro 2) y las reservas iniciales se tomaron proporcionales a ella, $L_0 = 0.25\, B_0$ (valor fijo: a los 4.5 d la larva ya acumuló lípidos del cuerpo graso); el compartimento A queda en cuasi-equilibrio por construcción y no requiere condición inicial (sec. 1.3).

1.2.1. Núcleo larvario (DEB de Eriksen)

El núcleo sigue el modelo de compartimentos de Eriksen (2022): el alimento asimilado entra al compartimento A y de allí se reparte entre crecimiento estructural B, reservas lipídicas L y costos metabólicos pagados como CO_2 (Figura 1).

Cierre del ciclo larvario: umbral de prepupa. Al final del último instar la larva cesa de alimentarse y entra en prepupa: vacía el intestino, deja de crecer y sostiene su metabolismo con las reservas acumuladas (Arrese y Soulages 2010; Nayak, Rühl y Klüber 2023). En la tradición DEB el cierre no se impone por calendario sino por estado fisiológico: un cambio de régimen de asimilación activa a mantenimiento sobre reservas (Kooijman 2009; Llandres et al. 2015). El modelo de referencia lo representa con un umbral de talla sobre la estructura B: bajo condiciones óptimas B crece hasta un techo $B_{\text{máx},0}$, pero las larvas más lentas cierran el ciclo a menor talla, pues el peso final y el tiempo de desarrollo se relacionan negativamente en la especie (Eriksen 2022). Para captarlo el techo no se toma constante: pasado un tiempo t_{pm} decrece a razón constante ρ (mg d^{-1}):

$$B_{\text{máx}}(t) = \begin{cases} B_{\text{máx},0}, & t < t_{pm}, \\ \text{máx}\big(B_{\text{máx},0} - \rho\,(t - t_{pm}),\, 0\big), & t \geq t_{pm}, \end{cases} \tag{1}$$

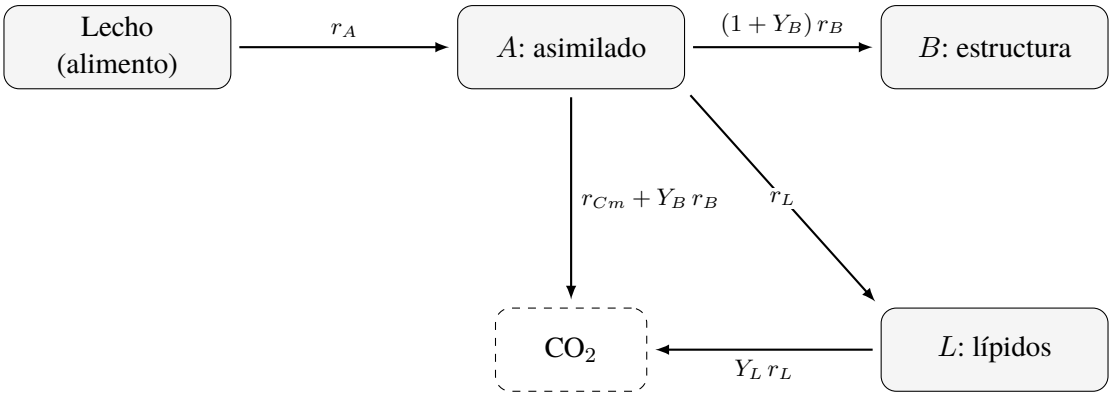


Figura 1: Compartimentos y flujos de carbono del núcleo larvario (adaptado de (Eriksen 2022)). La asimilación se detiene al final del ciclo por la transición a prepupa (ec. 2); los costos r_{Cm}, $Y_B r_B$ y $Y_L r_L$ salen del sistema como CO_2. La línea discontinua indica un sumidero, no un compartimento acumulable; respecto al diagrama de Eriksen se añade el costo de lipogénesis $Y_L r_L$.

Con el divisor de instares $\delta_I = 5$ fijo, mientras $B < B_{\text{máx},0}/\delta_I$ la larva asimila a tasa plena; al superarlo entra en el último instar alimentario y la asimilación se frena (ec. 2); y cuando $B \geq B_{\text{máx}}(t)$ pasa a prepupa y la asimilación se detiene, con prioridad de esta condición sobre la de instar. Como $B(t)$ crece de forma sigmoidal frente a un umbral primero plano y luego decreciente, ambas curvas terminan por cruzarse: el instante del cruce, t_{stop}, emerge de la dinámica y se contrasta con el colapso observado de las emisiones (sec. **??**). Se fijaron δ_I y t_{pm} y se calibró ρ: en el modelo de referencia $t_{pm} = 13$ d desde la eclosión y, como los montajes se hicieron con larvas de 4.5 d, se adoptó $t_{pm} = 8.5$ d desde el montaje; la interpretación del umbral como la $B_{\text{máx}}(t)$ vigente en cada instante se detalla en el Material Suplementario (sec. S2).

Asimilación larvaria. El modelo de referencia (Eriksen 2022) postula que la tasa específica de asimilación depende del instar —plena en los instares iniciales, frenada por una forma de Verhulst en el último instar alimentario y nula en prepupa— y que el flujo asimilado es proporcional a la estructura B:

$$a_{\text{E}}(B,t) = \begin{cases} 0, & B \geq B_{\text{máx}}(t) \quad \text{(prepupa)}, \\ a_{\text{máx}}, & B < B_{\text{máx},0}/\delta_I \quad \text{(instares iniciales)}, \\ a_{\text{máx}}\ \text{máx}\big(1-(B/B_{\text{máx}}(t))^{\alpha},\,0\big), & \text{en otro caso (último instar)}, \end{cases} \qquad r_A = a_{\text{E}}\,B, \tag{2}$$

con los casos evaluados en el orden indicado y $\alpha = 1$ (con él la forma coincide con el logístico de Verhulst, como señala el modelo de referencia). Dos extensiones la adaptan al régimen por lotes (Material Suplementario, sec. S2): el factor de calidad de la dieta f ($0 < f \leq 1$) escala la asimilación cuando la dieta es menos nutritiva que la de referencia ($f = 1$ en D1; en D4 se calibra, sec. **??**), y el término $D_M/(D_M + K_s)$ la limita por disponibilidad de alimento, con $K_s = 2$ g pequeña frente a la carga agregada, de modo que opera en saturación durante todo el ensayo.

Crecimiento estructural y mantenimiento. El crecimiento estructural sigue la forma logística con descuento de mantenimiento de Eriksen (2022):

$$G(B) = \text{máx}\Big(1-(B/B_{\text{máx}})^{\beta},0\Big), \qquad \mu_B = \text{máx}\left(\frac{(a-m)\,G}{1+Y_B\,G},0\right), \qquad r_B = \mu_B\,B, \tag{3}$$

donde $G(B)$ lleva el crecimiento a cero al acercarse la estructura a su máximo, μ_B es la tasa específica de crecimiento y r_B el flujo estructural; el numerador $(a-m)$ descuenta el mantenimiento de lo asimilado, en la tradición de Pirt (Roels 1980), e Y_B es el costo respiratorio por unidad de estructura nueva. El mantenimiento es proporcional a la estructura, $r_{Cm} = m\,B$, con un suelo m_{suelo} para la prepupa anclado a la medición de larvas en ayuno del día 17 (Material Suplementario, sec. S2).

Balance de lípidos y CO_2 larvario: cierre de carbono. Con el compartimento A en cuasi-equilibrio ($dA/dt \approx 0$), lo asimilado se reparte instantáneamente entre crecimiento, mantenimiento y reservas (Eriksen 2022; Eriksen 2024). Ese reparto fija el flujo neto a lípidos y cierra el balance de carbono: la producción larvaria de CO_2 es la suma de los tres costos respiratorios (mantenimiento, crecimiento y depósito de lípidos):

$$r_L = r_A - (1 + Y_B)\, r_B - r_{Cm}, \qquad r^{\text{lar}}_{CO_2} = r_{Cm} + Y_B\, r_B + Y_L\ \text{máx}(r_L, 0), \tag{4}$$

con Y_L el costo de depósito de lípidos; todas las tasas en mg/larva/d.

1.2.2. Módulo microbiano del lecho

Las larvas no consumen la totalidad del sustrato: la fracción no asimilada permanece en el lecho, donde la microbiota ambiental la descompone en paralelo al consumo larvario (Figura 2). Esta fuente no es despreciable: las emisiones medidas en reactores con *H. illucens* mezclan la respiración larvaria y la microbiana (Ermolaev, Lalander y Vinnerås 2019; Parodi et al. 2020), y en los controles con solo alimento las tasas de CO_2 aumentaron de forma sostenida a lo largo del ciclo (sec. **??**). Una cinética de primer orden sobre la materia seca no puede reproducir ese aumento, pues el sustrato solo decrece: la explicación es el crecimiento de la propia biomasa degradadora, representada como un estado X que crece sobre el sustrato degradado, en la tradición de los balances macroscópicos (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017).

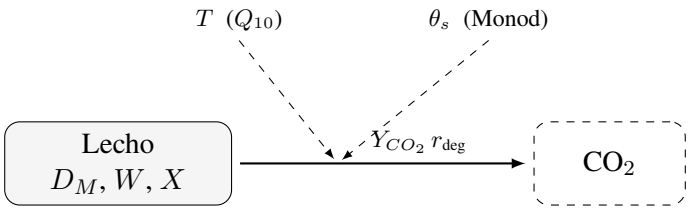


Figura 2: Módulo microbiano del lecho (extensión respecto al modelo de referencia). La constante efectiva k (Material Suplementario, sec. S3) integra la corrección térmica Q_{10} y la respuesta de humedad tipo Monod; la degradación r_{deg} (ec. 5) crece con la biomasa microbiana X y se apaga al agotarse el sustrato.

Efecto de la humedad del lecho sobre la cinética microbiana. La actividad microbiana depende de la temperatura y de la humedad del lecho, ambas documentadas como factores de control del proceso con *H. illucens* (Bekker et al. 2021; Mertenat, Diener y Zurbrügg 2019). La constante efectiva de degradación k (d^{-1}) combina una corrección térmica tipo van 't Hoff ($Q_{10} = 2$ sobre $T_{\text{ref}} = 25$ °C), una respuesta tipo Monod sobre la humedad gravimétrica $\theta_s = W/(D_M + W)$ (semisaturación fija $K_\theta = 0.15$) y un tope numérico $k_{\text{máx}}$ (Material Suplementario, sec. S3, incluida la trayectoria de humedad del ensayo). El único parámetro cinético calibrado es k_{ref}, la tasa a la temperatura de referencia (sec. **??**).

Tasa de CO_2 microbiana. La degradación microbiana del lecho es la oxidación de la materia orgánica residual: los microorganismos liberan CO_2 e incorporan una fracción del carbono a biomasa nueva. La tasa de degradación r_{deg} (g de sustrato por día) se toma proporcional a la biomasa microbiana X y limitada por el sustrato disponible con una forma de Monod ($K_{sm} = 5$ g, pequeña frente a la carga del lecho: el factor opera por encima de 0.98 y apaga la tasa al agotarse el sustrato), y el CO_2 microbiano se obtiene con un rendimiento Y_{CO_2} sobre el sustrato degradado (Roels 1980; Shuler, Kargi y DeLisa 2017):

$$r_{\text{deg}} = k\, X\, \frac{D_M}{D_M + K_{sm}}, \qquad r^{\text{mic}}_C = Y_{CO_2}\, r_{\text{deg}}, \tag{5}$$

en g d^{-1}; Y_{CO_2} se calibra contra los controles (sec. **??**).

Biomasa microbiana. El crecimiento microbiano es proporcional a la tasa de degradación, con rendimiento Y_X (g de biomasa por g de sustrato; Material Suplementario, sec. S3). Sin mediciones directas de biomasa, las curvas de control solo informan dos combinaciones de parámetros: la tasa inicial de emisión, $Y_{CO_2}\, k\, X_0$, y la tasa de crecimiento aparente, $\mu = Y_X\, k$; el sistema es no identificable en X_0, Y_X y k por separado. Se fijan $X_0 = 1$ g (valor nominal: los datos informan el producto $k\, X$) e $Y_X = 0.4$ (rendimiento aerobio típico sobre carbohidratos (Roels 1980)), y se calibran k_{ref} e Y_{CO_2} contra los controles (sec. **??**).

Balance de masa del lecho. El lecho pierde materia seca por dos vías ya formuladas: el consumo larvario ($N\, r_A/1000$, en g/d; Material Suplementario, sec. S2) y la degradación microbiana (r_{deg}, ec. 5), y gana agua metabólica en proporción fija $\gamma_w = 18/44 \approx 0.41$ g de H_2O por g de CO_2 (un mol de agua por mol de CO_2 (Atkins y Paula 2014)):

$$\frac{dD_M}{dt} = -\frac{N\, r_A}{1000} - r_{\text{deg}}, \qquad \frac{dW}{dt} = \gamma_w \left(\frac{N\, r_{CO_2}^{\text{lar}}}{1000} + r_C^{\text{mic}} \right), \qquad \frac{dX}{dt} = Y_X\, r_{\text{deg}}, \tag{6}$$

El tope $D_M \geq 0$ impide sustrato negativo. La evaporación se desprecia a la escala de los cierres y la ventilación entre cierres no se modela, simplificaciones declaradas como limitaciones del balance de agua y materia seca. El experimento tuvo dos cargas de alimento (500 g al montaje y 250 g al día 5, sec. 1.1), representadas como una carga agregada al montaje: $D_M(0) = 647.3$ g y $W(0) = 102.8$ g en D1, y $D_M(0) = 602.3$ g y $W(0) = 147.8$ g en D4, según la materia seca bromatológica de cada dieta; representar la segunda carga como un pulso explícito desplaza los parámetros calibrados menos de un 5 % y no altera los cierres emergentes (Material Suplementario, sec. S3), y se reporta el ajuste con la carga agregada.

1.2.3. Balance de gas en cámara estática

El método de cámara estática estima la tasa de CO_2 a partir de la acumulación lineal del gas en un volumen de aire conocido (Hutchinson y Mosier 1981): las fuentes larvaria y microbiana alimentan el balance molar del aire de la cámara y el sensor registra la pendiente de concentración, llevada a ppm/min con la ley de gas ideal (balance molar y conversión: Material Suplementario, sec. S1).

Validación por descomposición de fuentes. La validación explota la descomposición de fuentes: la componente larvaria $N\, r_{CO_2}^{\text{lar}}$ se compara con la tasa neta medida (tratamiento menos control del mismo día, promedio de tres cierres), y la componente microbiana r_C^{mic} con las curvas de control (alimento solo). Los parámetros del núcleo DEB se tomaron de Eriksen (2022) y Eriksen (2024) (Cuadro 2 y Material Suplementario, sec. S11); los del módulo microbiano (k_{ref}, Y_{CO_2}) se calibran contra las curvas de control (sec. **??**).
Procedencia de los valores: B_0, $a_{\text{máx}}$, $B_{\text{máx},0}$, ρ, f de D4, τ y $\delta_{DW,f}$ se calibraron en el ajuste conjunto con las tasas netas de CO_2 y la biomasa larvaria (secs. 1.3 y **??**); k_{ref} e Y_{CO_2} se calibraron con los controles de alimento solo; los demás parámetros del núcleo provienen de la literatura o se fijaron (ver texto); los de la cámara son mediciones del experimento.

1.3. Solución numérica y ajuste de parámetros

El estado que se integra es (B, L, D_M, W, X): el compartimento A queda en cuasi-equilibrio por construcción (ec. 4) y la concentración de gas no se integra en el tiempo, pues la cámara se ventila entre cierres; la comparación con el sensor se hace sobre la tasa aparente instantánea, en la escala de ppm/min (Material Suplementario, sec. S1), suponiendo la cámara bien mezclada y a T y P constantes durante cada cierre, de modo que la acumulación es lineal y su pendiente es la tasa del instante. El sistema es continuo: con la carga agregada del lecho no hay eventos discretos de reposición. La integración se hizo con LSODA (Petzold 1983) a través de `solve_ivp` (SciPy), con tolerancias 10^{-6} y 10^{-9}, preferido a un paso fijo por

Cuadro 2: Parámetros calibrados del modelo y condiciones del montaje: símbolo, valor y unidad. Los parámetros fijos y los tomados de la literatura se listan en el Material Suplementario (sec. S11).

Parámetro	Símbolo	Valor	Unidad
Tasa máxima de asimilación	$a_{\text{máx}}$	1.5	d^{-1}
Biomasa máxima de referencia	$B_{\text{máx},0}$	48.9	mg
Tasa de decrecimiento de $B_{\text{máx}}(t)$	ρ	2.0	mg d^{-1}
Biomasa inicial por larva	B_0	1.10	mg
Factor de calidad de dieta	f	1 (D1), 0.802 (D4)	–
Anticipación de la rampa de conversión a peso seco respecto al cese	τ	2.34 (D1), 5.07 (D4)	d
Fracción de materia seca larvaria final	$\delta_{DW,f}$	0.42	–
Número de larvas	N	700	–
Volumen de aire de la cámara	V_{aire}	12.1	L
Temperatura (constante)	T	300.15	K
Constante microbiana	k_{ref}	0.441 (D1), 0.386 (D4)	d^{-1}
Rendimiento de CO_2 microbiano	Y_{CO_2}	1.47 (D1), 1.19 (D4)	g/g

los cambios rápidos del campo vectorial en torno a la transición de prepupa y al agotamiento del sustrato. La positividad de D_M y L se impuso anulando las tasas que las harían negativas. La implementación se hizo en Python 3 con NumPy y SciPy.

El ajuste de parámetros siguió la descomposición de fuentes en dos etapas desacopladas, ambas resueltas por mínimos cuadrados con el algoritmo de región de confianza reflectante (`least_squares` de SciPy). En la primera etapa se calibra el módulo microbiano de forma independiente: se simula el lecho sin larvas y se ajustan k_{ref} e Y_{CO_2} contra las tasas de CO_2 de los controles de alimento solo, ambos en escala logarítmica, con cotas $k_{\text{ref}} \in [10^{-3}, 1]$ d^{-1} e $Y_{CO_2} \in [0.05, 2]$; X_0 e Y_X permanecen fijos por la no identificabilidad ya discutida.

En la segunda etapa se calibra el núcleo larvario de forma conjunta contra dos bloques de observaciones: las tasas netas de CO_2 (tratamiento menos control del mismo día, truncadas en cero por carecer de sentido físico) y las curvas de crecimiento de un ensayo paralelo en las mismas condiciones (masa fresca por larva, sec. 1.1). La comparación con la biomasa exige convertir la masa seca del modelo ($B + L$) a peso húmedo, y la fracción de materia seca larvaria no es constante: aumenta hacia el final del ciclo por el vaciado del intestino y la pérdida de agua asociados a la entrada en prepupa. Se representa con una rampa logística anclada al t_{stop} emergente (ec. 1) y anticipada τ días,

$$\delta_{DW}(t) = \delta_{DW,0} + \frac{\delta_{DW,f} - \delta_{DW,0}}{1 + \exp(-(t - (t_{\text{stop}} - \tau))/w_{DM})}, \qquad m_{PH}(t) = \frac{B(t) + L(t)}{\delta_{DW}(t)}, \tag{7}$$

con $\delta_{DW,0} = 0.26$ (fracción medida al montaje) y $w_{DM} = 1$ d fijos, y $\delta_{DW,f}$ y τ calibrados (este último por dieta). Los días del registro de gas se evalúan en $t = d - \Delta$, con $\Delta = 2$ d un desfase fijo entre el etiquetado de medición y el día de montaje, tomado de las notas de laboratorio. El ajuste tiene ocho grados de libertad: la biomasa inicial B_0, compartida entre dietas (misma postura de huevos) y ajustada en escala logarítmica; $a_{\text{máx}}$, $B_{\text{máx},0}$, ρ y $\delta_{DW,f}$, compartidos; el factor de calidad f de D4 (con $f = 1$ fijo en D1 por definición de dieta de referencia); y τ para cada dieta. Los residuos se ponderaron por la incertidumbre de cada bloque: para el gas, la mitad del rango entre los cierres consecutivos del mismo día, con un piso de 10 ppm/min; para el crecimiento, la desviación estándar entre réplicas, con un piso del 10 % del valor medido. Los cierres saturados no aportan un valor puntual sino una cota inferior: su residuo se anula cuando el modelo queda por encima de ella, de modo que solo penalizan las predicciones por debajo de lo observado. Para evitar mínimos locales, el ajuste se repitió desde cuatro puntos de arranque y se conservó la solución de menor costo.

Las cotas de búsqueda no son arbitrarias: cada intervalo encierra el rango físicamente plausible de su parámetro (justificación detallada por parámetro: Material Suplementario, sec. S4). Los valores alcanzados —incluidos los parámetros que quedaron en la frontera de su intervalo— se reportan en la sec. **??**.

1.4. Análisis de incertidumbre

La incertidumbre de cada tasa combinó la exactitud instrumental del sensor (MH-410D, $\pm(50$ ppm $+ 5\,\%$ de la lectura) (Technology 2022)), la calidad del ajuste lineal de cada cierre, la dispersión entre los cierres consecutivos del mismo lote y la del volumen de aire, propagada con la ley de errores independientes hasta la tasa neta (detalle en el Material Suplementario, sec. S12): la incertidumbre combinada quedó entre 6.5 y 12 % por tasa, dominada por la componente instrumental —sistemática entre cierres—, mientras la componente aleatoria explica la dispersión punto a punto entre el modelo y los datos.

1.5. Validación externa con datos independientes

La transferibilidad se evaluó con dos conjuntos de datos independientes, manteniendo fijos el núcleo DEB y el módulo microbiano calibrados. El primero, de Ermolaev, Lalander y Vinnerås (2019): 700 larvas sobre residuos de alimentos a 28 °C durante 14 días, con alimentación en pulsos (294 g de materia seca); se reajustaron solo los cuatro parámetros de dieta y cierre del ciclo (f, t_{pm}, ρ y $B_{\text{máx},0}$) contra las tres tasas puntuales y la emisión acumulada (92.4 ± 14.5 g kg^{-1}). El segundo, de Schøn et al. (2026): 600 larvas sobre cuatro dietas de proteína decreciente (19.9 a 7.0 %) a 27 °C durante 7 días, con respirometría de flujo abierto sin control de alimento solo; se reajustó únicamente f por dieta contra las curvas horarias de VCO_2 reconstruidas (29 puntos por dieta). Los detalles de digitalización, transferencia de estados iniciales y ajuste se reportan en el Material Suplementario (sec. S13).

Referencias

Arrese, Estela L. y Jose L. Soulages (ene. de 2010). "Insect Fat Body: Energy, Metabolism, and Regulation". En: *Annual Review of Entomology* 55.1, págs. 207-225. ISSN: 0066-4170, 1545-4487. DOI: 10.1146/annurev-ento-112408-085356. (Visitado 18-08-2026).

Atkins, Peter y Julio de Paula (2014). *Physical Chemistry*. 10.ª ed. Oxford University Press.

Bekker, Nicolai Sundgaard et al. (mayo de 2021). "Impact of Substrate Moisture Content on Growth and Metabolic Performance of Black Soldier Fly Larvae". En: *Waste Management* 127, págs. 73-79. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2021.04.028. (Visitado 03-08-2026).

Eriksen, Niels Thomas (2022). "Dynamic Modelling of Feed Assimilation, Growth, Lipid Accumulation, and CO2 Production in Black Soldier Fly Larvae". En: *PLoS One* 17.10, e0276605. (Visitado 02-03-2025).

— (abr. de 2024). "Metabolic Performance and Feed Efficiency of Black Soldier Fly Larvae". En: *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology* 12, pág. 1397108. ISSN: 2296-4185. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1397108. (Visitado 24-03-2026).

Ermolaev, E., C. Lalander y B. Vinnerås (ago. de 2019). "Greenhouse Gas Emissions from Small-Scale Fly Larvae Composting with Hermetia Illucens". En: *Waste Management* 96, págs. 65-74. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2019.07.011. (Visitado 24-03-2026).

Hutchinson, G. L. y A. R. Mosier (1981). "Improved Soil Cover Method for Field Measurement of Nitrous Oxide Fluxes". En: *Soil Science Society of America Journal* 45.2, págs. 311-316. DOI: 10.2136/sssaj1981.03615995004500020017x.

Kooijman, Bas (oct. de 2009). *Dynamic Energy Budget Theory for Metabolic Organisation*. 3.ª ed. Cambridge University Press. ISBN: 978-0-521-13191-9 978-0-511-80540-0. DOI: 10.1017/CBO9780511805400. (Visitado 16-08-2026).

Llandres, Ana L. et al. (ago. de 2015). "A Dynamic Energy Budget for the Whole Life-cycle of Holometabolous Insects". En: *Ecological Monographs* 85.3, págs. 353-371. ISSN: 0012-9615, 1557-7015. DOI: 10.1890/14-0976.1. (Visitado 17-08-2026).

Mertenat, Adeline, Stefan Diener y Christian Zurbrügg (feb. de 2019). "Black Soldier Fly Biowaste Treatment – Assessment of Global Warming Potential". En: *Waste Management* 84, págs. 173-181. ISSN: 0956053X. DOI: 10.1016/j.wasman.2018.11.040. (Visitado 17-02-2026).

Nayak, Anjani, Martin Rühl y Patrick Klüber (dic. de 2023). “Hermetia Illucens (Diptera: Stratiomyidae): Need, Potentiality, and Performance Measures”. En: *Agriculture* 14.1, pág. 8. ISSN: 2077-0472. DOI: 10.3390/agriculture14010008. (Visitado 24-03-2026).

Parodi, Alejandro et al. (oct. de 2020). “Bioconversion Efficiencies, Greenhouse Gas and Ammonia Emissions during Black Soldier Fly Rearing – A Mass Balance Approach”. En: *Journal of Cleaner Production* 271, pág. 122488. ISSN: 09596526. DOI: 10.1016/j.jclepro.2020.122488. (Visitado 17-06-2026).

Petzold, Linda (mar. de 1983). “Automatic Selection of Methods for Solving Stiff and Nonstiff Systems of Ordinary Differential Equations”. En: *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing* 4.1, págs. 136-148. ISSN: 0196-5204, 2168-3417. DOI: 10.1137/0904010. (Visitado 26-09-2026).

Roels, J. A. (1980). “Application of Macroscopic Principles to Microbial Metabolism”. En: *Biotechnology and Bioengineering* 22.12, págs. 2457-2514. DOI: 10.1002/bit.260221202.

Schøn, Maja L. et al. (abr. de 2026). “Using Gas Exchange Measurements to Monitor Growth, Energy Expenditure, and Body Composition of Black Soldier Fly Larvae (Hermetia Illucens) on Diets Varying in Protein-to-Carbohydrate Ratio”. En: *Journal of Insect Physiology* 170, pág. 104961. ISSN: 00221910. DOI: 10.1016/j.jinsphys.2026.104961. (Visitado 19-08-2026).

Shuler, Michael L., Fikret Kargi y Matthew P. DeLisa (2017). *Bioprocess Engineering: Basic Concepts*. 3.ª ed. Pearson. ISBN: 9780137062706.

Technology, Zhengzhou Winsen Electronics (2022). *MH-410D NDIR Infrared CO2 Sensor (Datasheet v2.8)*. Inf. téc.